Fundamentos de Roteamento e Serviços IP

Uma análise profunda da Camada de Rede, Endereçamento e Serviços Essenciais (Módulos 5 ao 8)

Gemini Notebook

A Jornada do Pacote: O Grande Quadro

Módulo 8 (Automação): O PC precisa de um IP (DHCP) e precisa traduzir a URL (DNS).

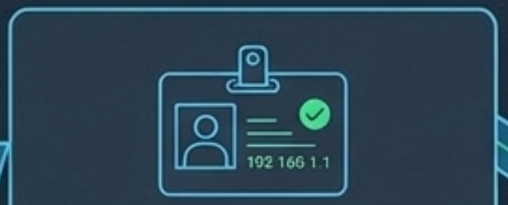
Módulo 7 (Mapeamento): O PC precisa descobrir o endereço físico (MAC) local para enviar os dados (ARP).

Módulo 6 (Estrutura): O PC verifica se o destino está na sua própria sub-rede ou fora dela (IPv4 Subnetting). ⚠

Módulo 5 (Transporte): Os dados são embalados e roteados globalmente até o servidor (Protocolo IP).

Gemini Notebook

As 4 Operações da Camada de Rede



Endereçamento:
Dispositivos finais recebem um endereço IP exclusivo para identificação na rede.

Encapsulamento:
A camada de rede envolve a PDU da camada de transporte em um pacote IP.

Roteamento:
O pacote é direcionado através de roteadores interconectados para escolher o melhor caminho até a rede de destino.

Desencapsulamento:
O host de destino abre o pacote IP e entrega os dados à camada de transporte superior.

Gemini Notebook

O DNA do Protocolo IP

Sem Conexão (Connectionless)

Nenhuma conexão ponta a ponta é estabelecida antes do envio.

Semelhante a enviar uma carta pelo correio: o remetente não sabe se o destinatário está pronto para receber.

Reduz drasticamente a sobrecarga.

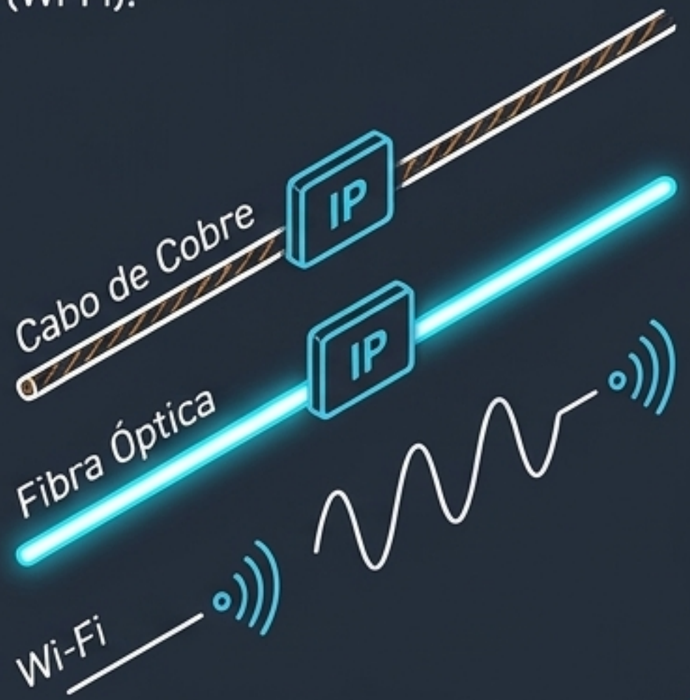
Melhor Esforço (Best Effort)

Inerentemente não confiável. A entrega de pacotes não é garantida.

O IP não rastreia nem retransmite pacotes perdidos ou corrompidos (isso é delegado ao TCP na Camada 4).

Independente de Mídia

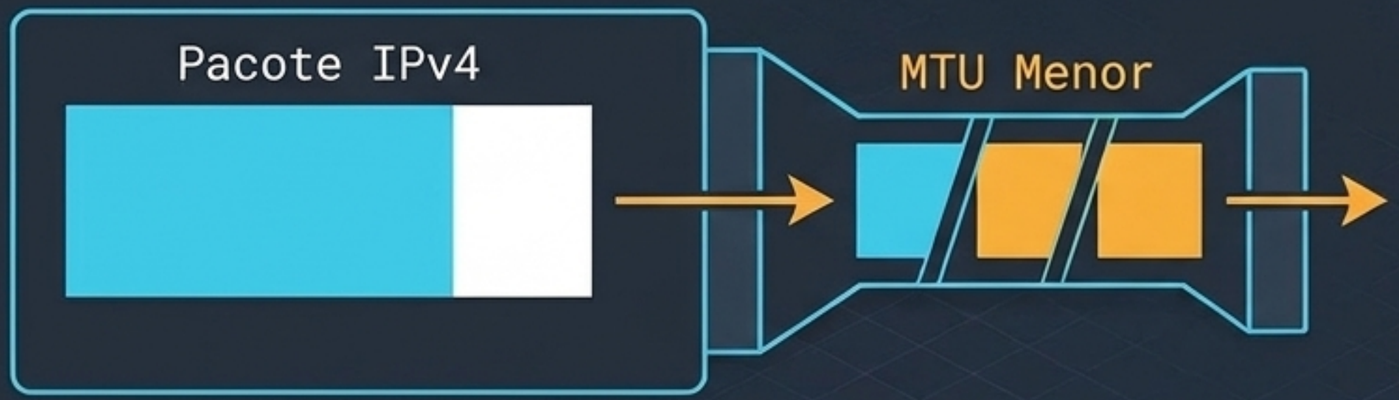
Opera independentemente do meio físico. O mesmo pacote IP pode viajar por sinais elétricos (cabo de cobre), ópticos (fibra) ou ondas de rádio (Wi-Fi).



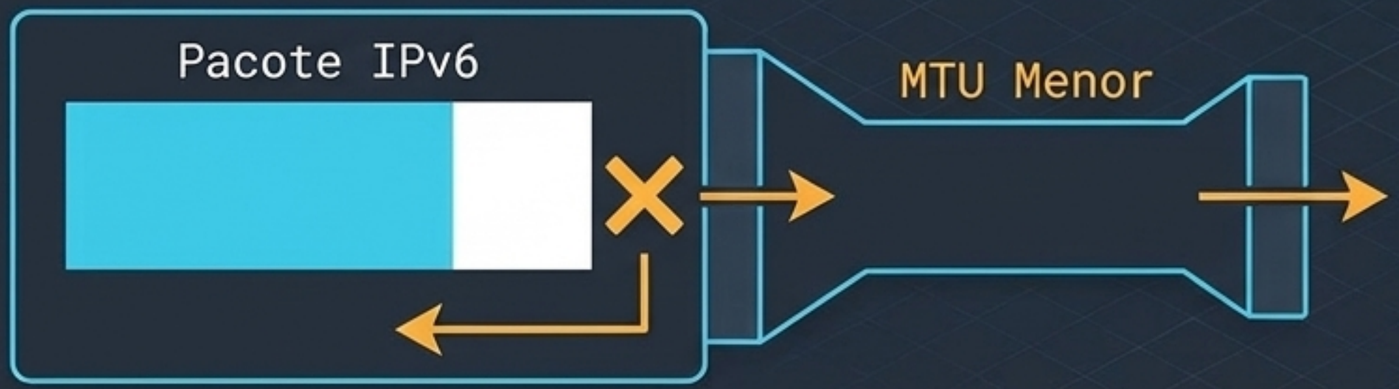
Gemini Notebook

A Barreira Física: MTU e Fragmentação

Maximum Transmission Unit (MTU): O tamanho máximo da PDU que o meio físico pode transportar (informado pela camada de enlace).



A **Abordagem IPv4 (Fragmentação)**: Se um roteador intermediário precisar enviar um pacote grande por um meio com MTU menor, ele divide o pacote. (Causa latência extra).



A **Abordagem IPv6**: Roteadores não fragmentam pacotes IPv6. Se exceder a MTU, o pacote é descartado e o roteador exige que o host de origem redimensione o envio.

Gemini Notebook

Anatomia do Cabeçalho IPv4 (20 a 60 Bytes)

DiffServ (DS): Campo de 8 bits (anteriormente ToS) usado para classificar e priorizar pacotes (QoS).

Time-to-Live (TTL): Campo de 8 bits que limita o tempo de vida do pacote. Decrementado em 1 por cada roteador. Chegou a zero? O pacote é descartado. ⚠️

Protocolo: Identifica a carga útil da próxima camada (ex: ICMP = 1, TCP = 6, UDP = 17).

Soma de Verificação (Checksum): Detecta corrupção no próprio cabeçalho.

Endereços de Origem / Destino: 32 bits cada, definindo de onde vem e para onde vai o pacote unicast/multicast/broadcast.

Gemini Notebook

O Salto Evolutivo: Matriz de Comparação IPv4 vs IPv6

	IPv4	IPv6
Espaço de Endereçamento	32 bits = ~4 bilhões	128 bits = 340 undecilhões (Elimina a necessidade de NAT)
Tamanho do Cabeçalho	Variável, 20 a 60 Bytes	Fixo e otimizado de 40 Bytes

Mudanças Críticas no Cabeçalho IPv6

- ✕ **Removido:** Soma de Verificação (Checksum) removida porque as camadas 2 e 4 já o fazem.
- → **Renomeado:** TTL torna-se Limite de Saltos (Hop Limit).
- → **Renomeado:** DiffServ torna-se Classe de Tráfego.
- \+ **Adicionado:** Rótulo de Fluxo (Flow Label) (20 bits) garante que pacotes do mesmo fluxo recebam manipulação idêntica.
- \+ **Adicionado:** Cabeçalhos de Extensão (EH) adicionados após o cabeçalho fixo para mobilidade e segurança.

Gemini Notebook

Dissecando o IPv4: Redes, Hosts e Sub-redes

Tabela de Comprimento de Prefixo (Notação CIDR)
/8 = 255.0.0.0
/16 = 255.255.0.0
/24 = 255.255.255.0
/30 = 255.255.255.252

Porção de Rede: Bits que devem ser exatamente iguais em todos os dispositivos daquela rede local.

Porção de Host: Bits que identificam um dispositivo exclusivo na rede.

Máscara de Sub-rede: O guia que diz ao computador onde fica a fronteira entre Rede e Host. É uma sequência ininterrupta de ‘1s’ seguida de ‘0s’.

Gemini Notebook

A Regra do AND Lógico

A Pergunta: Como um computador descobre em qual rede ele está?

	Digital Calculator
IP (192.168.10.10)	11000000 . 10101000 . 00001010 . 00001010
Masc (255.255.255.0)	11111111 . 11111111 . 11111111 . 00000000
Rede (192.168.10.0)	11000000 . 10101000 . 00001010 . 00000000

Lógica Digital: Apenas 1 AND 1 = 1. Qualquer outra combinação resulta em 0.
O resultado da operação é o **Endereço de Rede**.

Gemini Notebook

Fronteiras da Sub-rede

Primeiro Host Utilizável (192.168.10.1): O primeiro IP disponível para um dispositivo (geralmente atribuído ao Gateway Padrão).

Último Host Utilizável (192.168.10.254): O último IP que pode ser configurado em um dispositivo final.

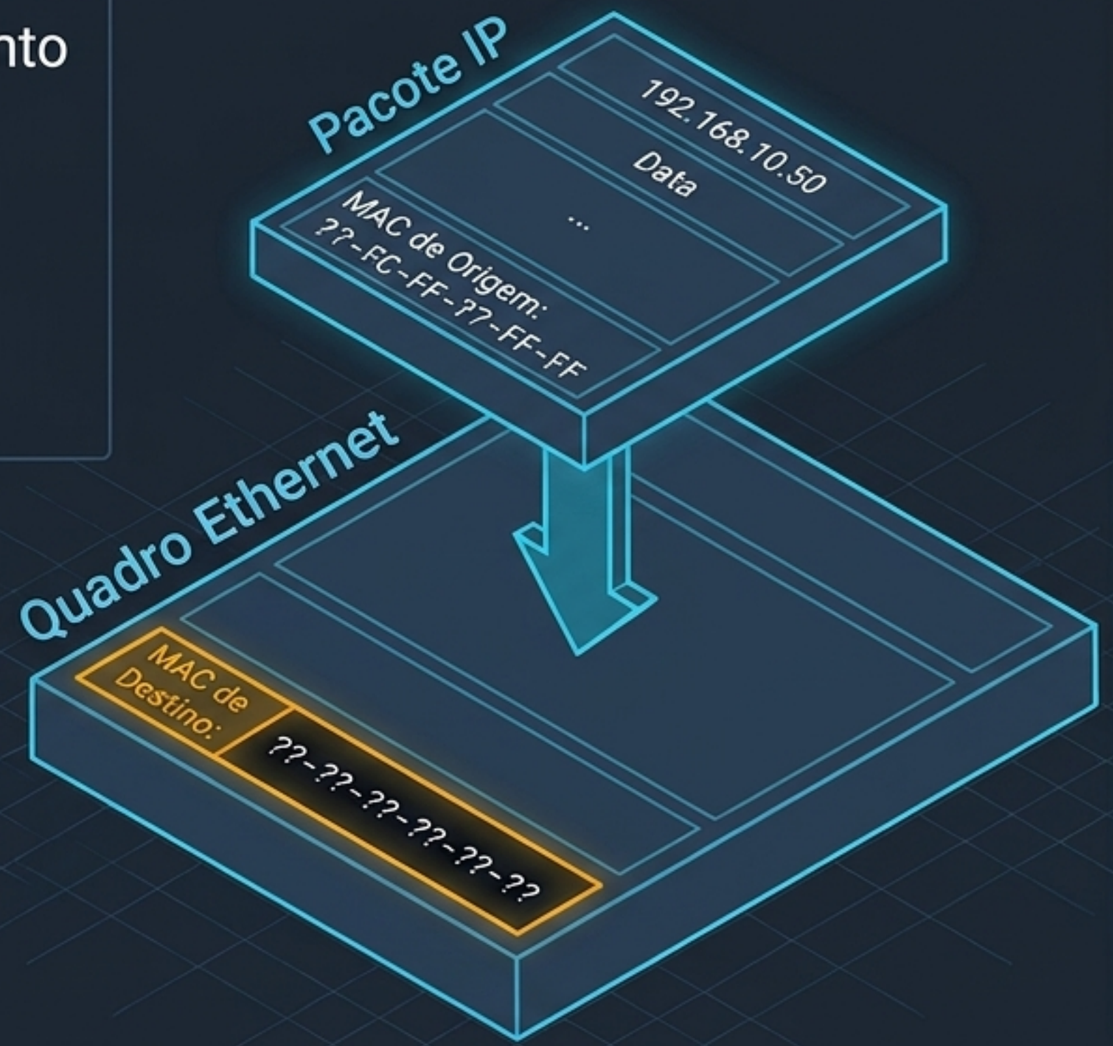
Endereço de Rede (192.168.10.0): Representa todos os dispositivos na rede. Todos os bits de host são `0`. (Não pode ser atribuído a um PC).

Endereço de Broadcast (192.168.10.255): Usado para enviar dados a todos os dispositivos na rede. Todos os bits de host são `1`. (Não pode ser atribuído).

Gemini Notebook

A Ponte L3-L2: O Papel do ARP

O IP fornece roteamento global (L3), mas os switches Ethernet (L2) só entendem Endereços MAC físicos locais.



O Problema:

Conhecemos o IP de destino, mas para encapsular o quadro Ethernet, precisamos do endereço MAC.

A Solução (Address Resolution Protocol - ARP):

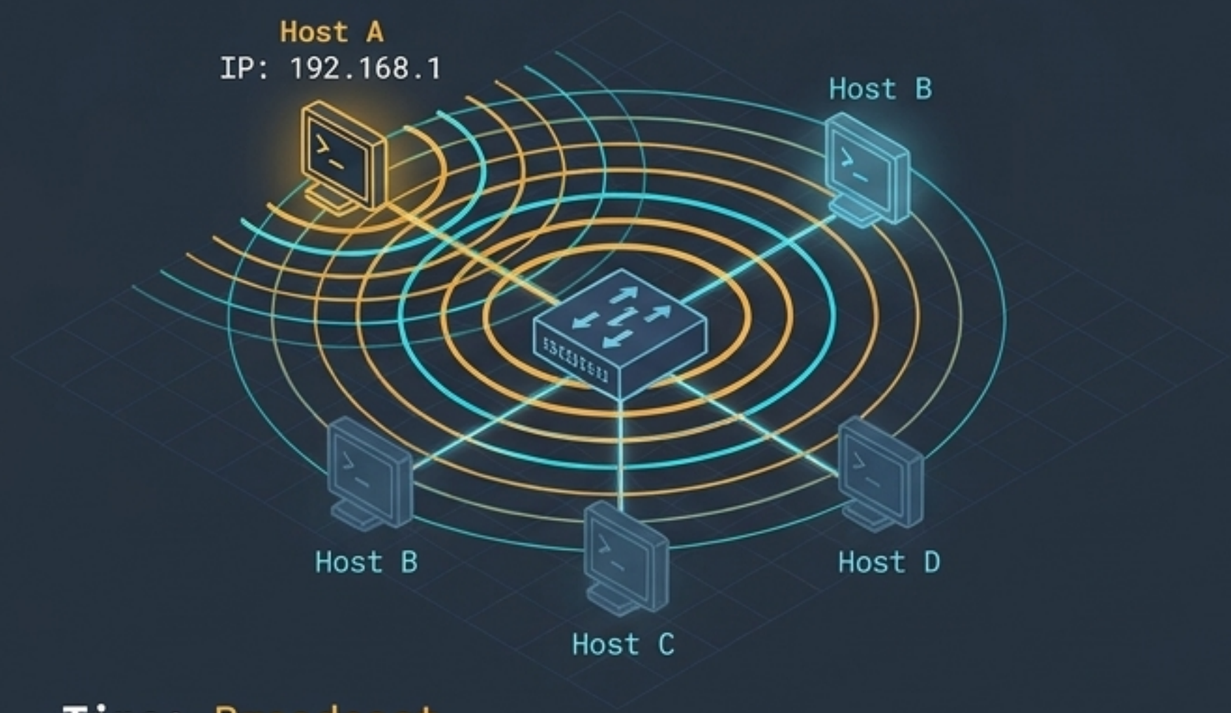
O ARP tem duas funções vitais:

1. Resolver endereços IPv4 em endereços MAC físicos.
2. Manter uma tabela (cache) local temporária com esses mapeamentos para evitar consultas repetidas.

Gemini Notebook

O Ciclo de Resolução ARP

A Solicitação (ARP Request)

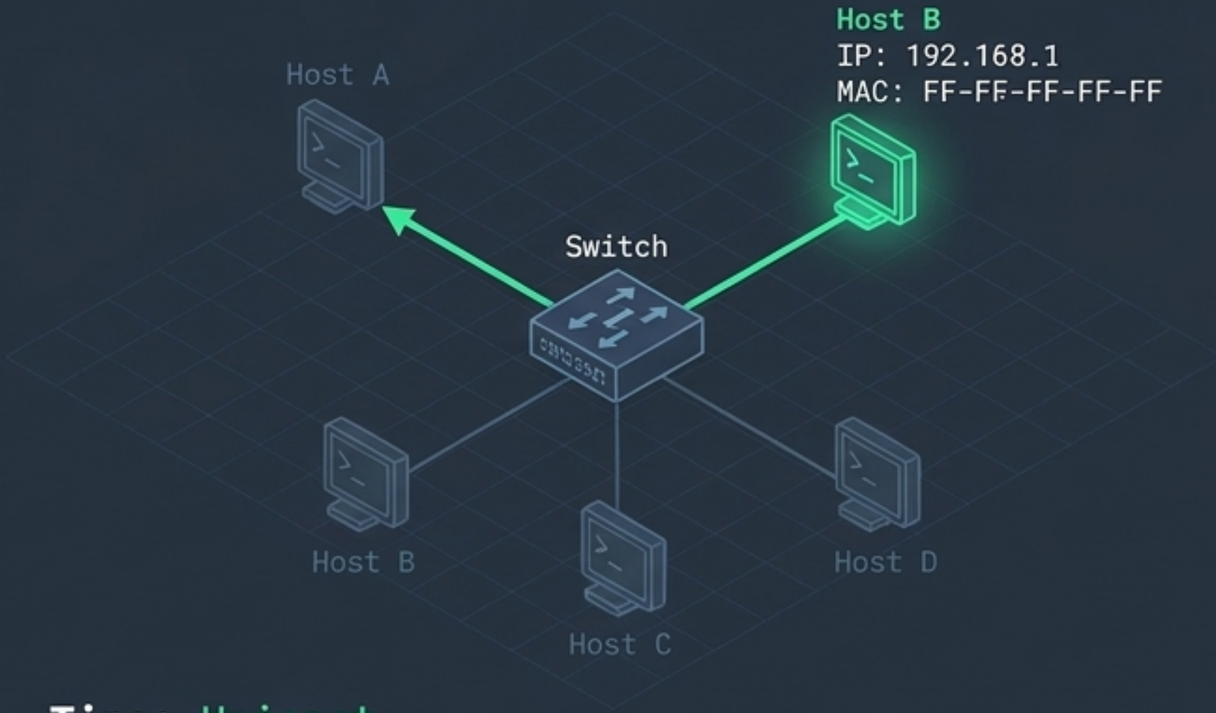


Tipo: Broadcast

MAC de Destino: FF-FF-FF-FF-FF-FF (Força todos os hosts na LAN a processarem).

Mensagem: "Quem tem este IPv4? Por favor, envie-me seu MAC."

A Resposta (ARP Reply)



Tipo: Unicast

Somente o host dono do IPv4 alvo responde. Todos os outros descartam a solicitação.

Mensagem: "Eu tenho este IPv4. Aqui está meu endereço MAC." O remetente original salva isso em sua Tabela ARP.

Gemini Notebook

A Tabela ARP e Diagnósticos

O mapeamento IP-para-MAC é armazenado na RAM (Cache ARP). Entradas expiram se não forem usadas (15 a 45 segundos no Windows).

No Windows CMD:

```
> arp -a

Interface: 192.168.1.10 --- 0x10
  Internet Address      Physical Address      Type
  192.168.1.1           00-50-56-C0-00-08     dynamic
  192.168.1.255         ff-ff-ff-ff-ff-ff     static
  224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     static
  224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc     static
```

(Exibe a tabela ARP local mostrando o IP mapeado para o Endereço Físico).

No Cisco IOS (Roteadores/Switches):

```
Router# show ip arp


Protocol  Address          Age (min)  Hardware Addr   Type   Interface
Internet  192.168.10.1           -   0000.0c07.ac01  ARPA   GigabitEthernet0/0
Internet  192.168.10.2          10   000c.290a.1b2c  ARPA   GigabitEthernet0/0
Internet  192.168.10.3           2   0050.5688.f1e2  ARPA   GigabitEthernet0/0
```

(Exibe Protocolo, Endereço IP, Tempo (Age), Endereço MAC de Hardware e Interface).

Gemini Notebook

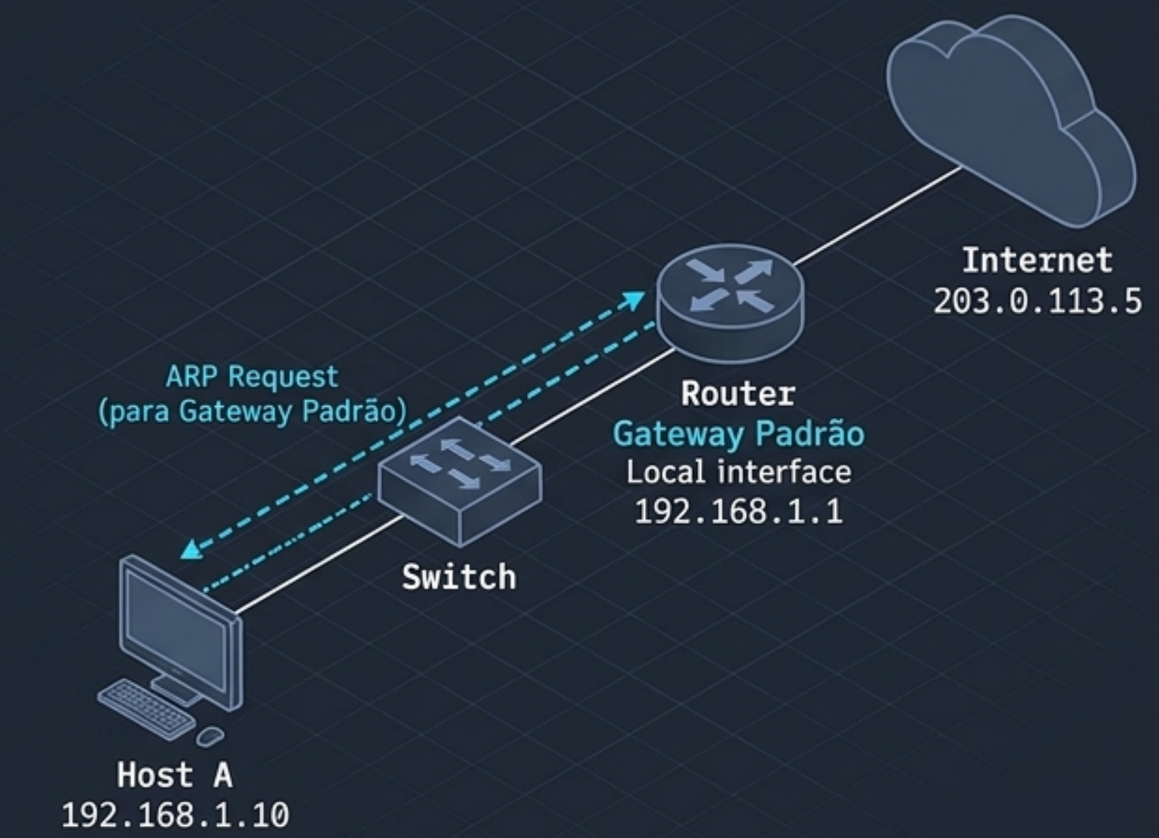
Comunicação Remota: O Papel do Gateway Padrão

A Regra Crítica: Solicitações ARP são transmissões (broadcasts). Roteadores não encaminham broadcasts ARP.

Quando um host percebe (usando a máscara de sub-rede) que o IP de destino está em uma rede diferente, ele não faz ARP para o host final.

Em vez disso, ele faz uma consulta ARP pelo endereço MAC do seu Gateway Padrão (a interface local do roteador).

O quadro L2 é construído com o MAC de destino do Roteador, mas o pacote L3 mantém o IP de destino final.



Gemini Notebook

Ameaça e Mitigação: ARP Spoofing

A Vulnerabilidade

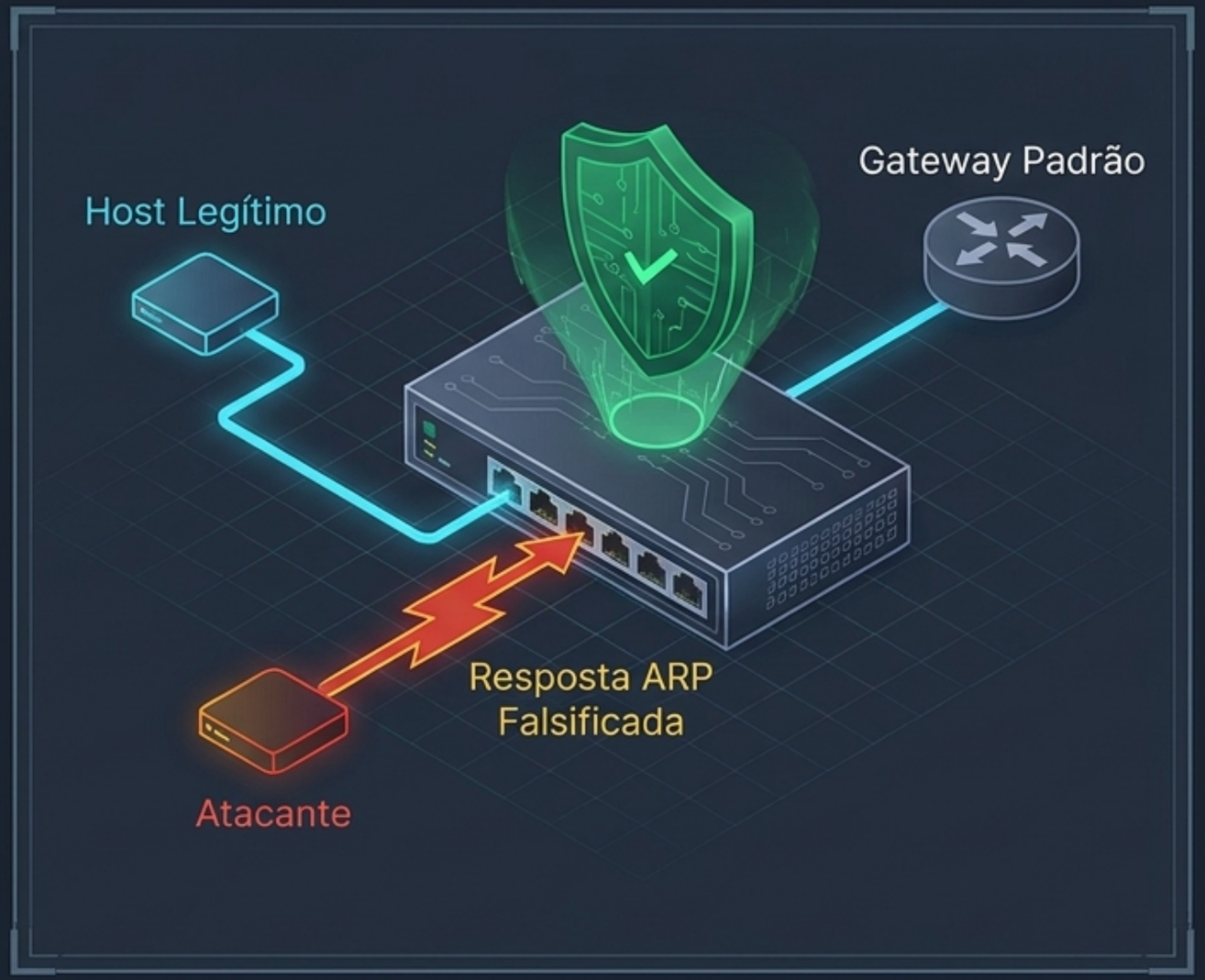
O ARP confia em todas as respostas por padrão.

O Ataque (ARP Poisoning / Man-in-the-Middle)

Um agente de ameaça envia uma Resposta ARP falsificada, alegando que seu próprio endereço MAC é o gateway padrão. O tráfego da rede flui para o invasor em vez do roteador.

A Mitigação Empresarial

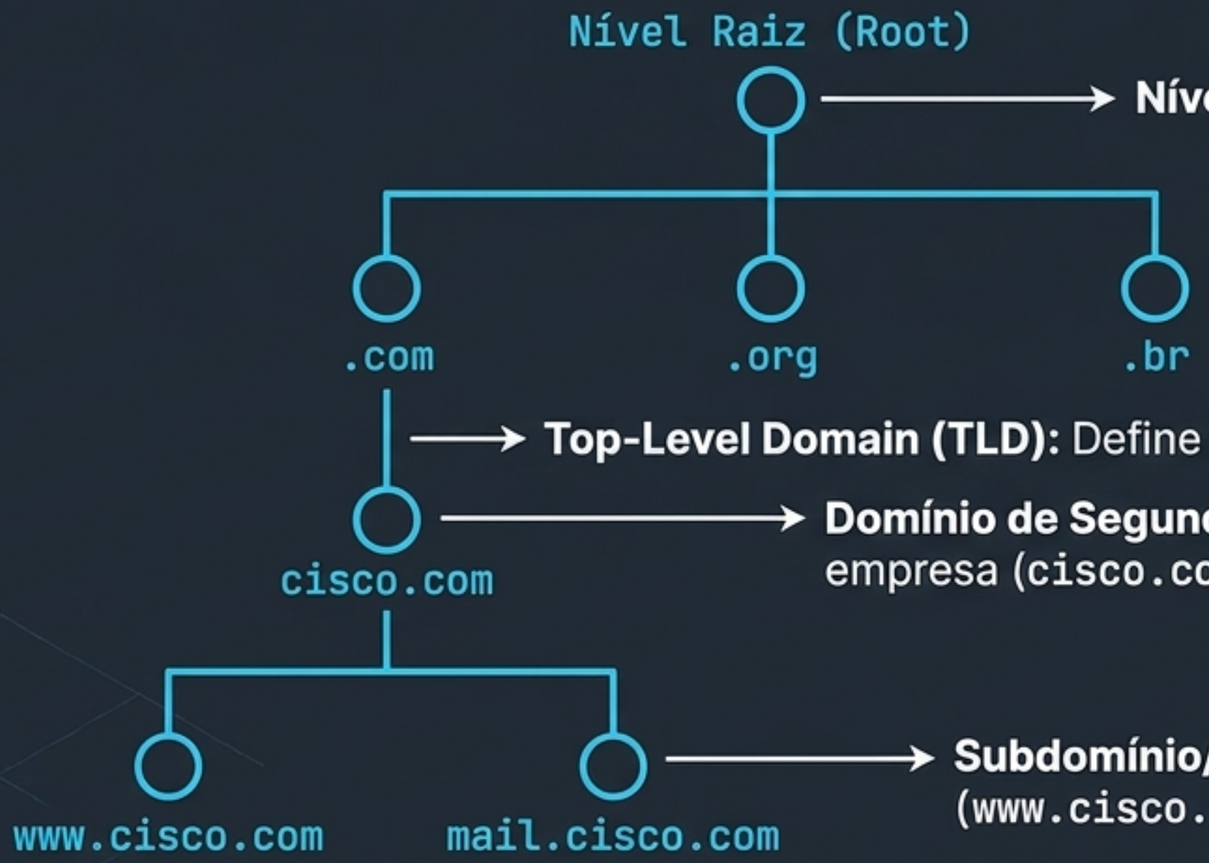
Switches corporativos utilizam Inspeção ARP Dinâmica (DAI - Dynamic ARP Inspection). O DAI cruza as respostas ARP não solicitadas com bancos de dados confiáveis e descarta fsicamente quadros falsificados na porta do switch.



Gemini Notebook

A Arquitetura DNS (Domain Name System)

O DNS automatiza a resolução de Nomes de Domínio Totalmente Qualificados (FQDN) em endereços IP. É um banco de dados hierárquico e distribuído globalmente.



Nível Raiz (Root): O topo da árvore (.).

Top-Level Domain (TLD): Define a organização ou país (**.com, .org, .br**).

Domínio de Segundo Nível: O nome específico da empresa (`cisco.com`).

Subdomínio/Host: O servidor específico (`www.cisco.com`, `mail.cisco.com`).

Gemini Notebook

Registros e Ferramentas DNS

Principais Registros de Recurso:

A: Mapeia um nome para um endereço IPv4.

AAAA: Mapeia um nome para um endereço IPv6 (Quad-A).

NS: Servidor de Nomes Autoritativo (aponta para o servidor DNS que controla o domínio).

MX: Registro de Troca de E-mail (direciona mensagens para o servidor de correio).

Comandos Essenciais:

> nslookup

Utilitário para consultar servidores de nomes e resolver manualmente um host.

> ipconfig /displaydns

Exibe as entradas DNS armazenadas no cache local do PC Windows.

Gemini Notebook

O Processo DHCP: A Sequência DORA

O Dynamic Host Configuration Protocol automatiza a atribuição de IP, Máscara, DNS e Gateway.

1. Discover (DHCPDISCOVER)

Broadcast. O cliente grita na rede procurando qualquer servidor DHCP disponível.

2. Offer (DHCPOFFER)

Unicast. Um servidor DHCP responde oferecendo uma concessão (IP, máscara, gateway, tempo de aluguel).

3. Request (DHCPREQUEST)

Broadcast. O cliente aceita formalmente uma oferta específica. (É broadcast para avisar outros servidores que ele escolheu uma oferta).

4. Acknowledge (DHCPACK)

Unicast. O servidor confirma e finaliza a locação. O cliente agora tem o IP.

Gemini Notebook

Ciclo de Vida DHCP e DHCPv6

Ciclo de Vida

Tempo de Concessão (Lease):
O IP não é permanente; é alugado. O cliente deve renovar via **DHCPREQUEST** antes que expire.

Contingências:

- **DHCPNAK** (Negative Acknowledgment): Se a oferta não for mais válida (ex: IP foi usado), o servidor envia um NAK e o ciclo DORA recomeça.
- **DHCPRELEASE**: O cliente avisa ativamente que não precisa mais do IP, devolvendo-o ao pool.

O Cenário IPv6

O DHCPv6 tem mensagens semelhantes (**Solicit**, **Advertise**, **Request**, **Reply**), mas com uma grande diferença:

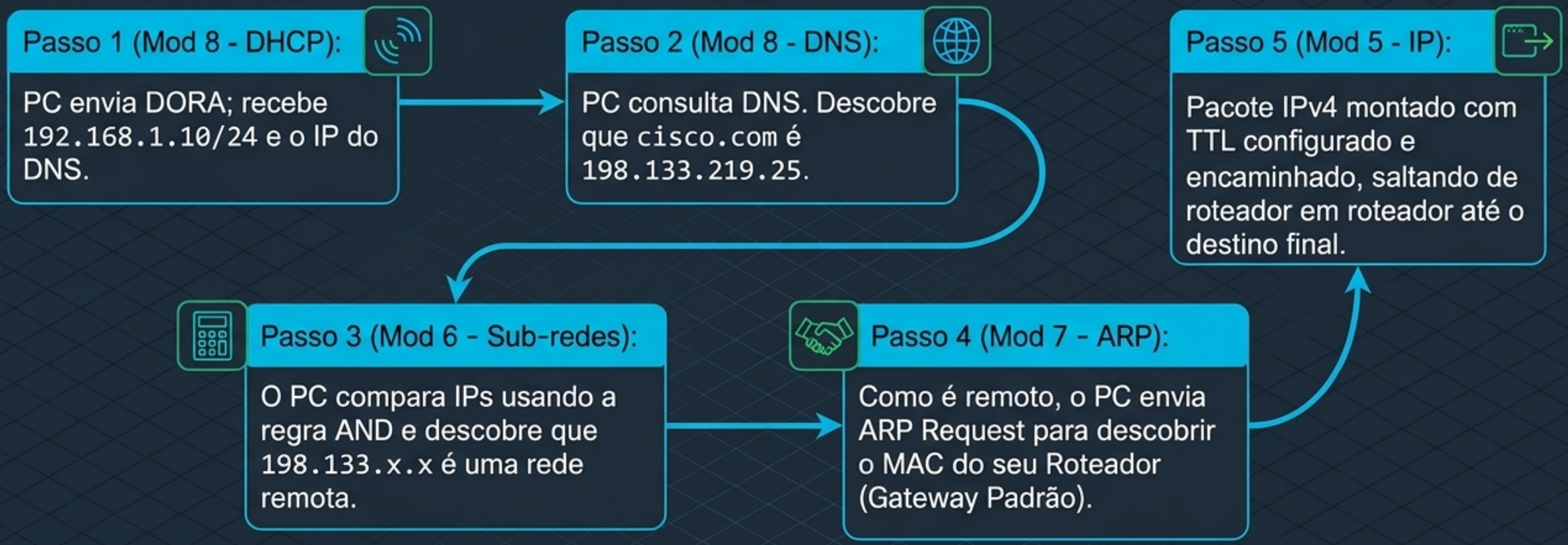
O DHCPv6 **não fornece o endereço do Gateway Padrão.**

Clientes IPv6 obtêm seu gateway via roteadores vizinhos (SLAAC).

Gemini Notebook

Síntese: A Anatomia de uma Conexão

A Ação: Usuário liga o PC e digita www.cisco.com.



Gemini Notebook

Dicionário Técnico (Resumo para Exames)

ARP (Address Resolution Protocol): Mapeia endereços L3 (IP) em endereços L2 (MAC).	**DNS (Domain Name System):** Traduz FQDNs (URLs) em endereços IP (A, AAAA, MX).
CIDR (Classless Inter-Domain Routing): Notação de comprimento de prefixo (ex: /24).	**MTU (Max Transmission Unit):** Maior pacote L3 que o meio L2 aceita; força fragmentação no IPv4.
DAI (Dynamic ARP Inspection): Proteção de switch L2 contra ARP Spoofing.	**TTL (Time-to-Live):** Campo IP que previne loops, descartado ao chegar a zero.
DHCP (Dynamic Host Config Protocol): Automatiza a distribuição de IPs (DORA).	
Comandos Críticos: `arp -a`, `show ip arp`, `nslookup`, `ipconfig /displaydns`.	

Gemini Notebook